智能驾驶导论

A 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）自动驾驶控制模块把参考轨迹转化为哪一组直接执行量？

答案：B。控制模块输出油门、制动与转向。其余选项分别属于地图、感知或预测信息。

2.（2 分）传统车道线检测先做高斯平滑，再做 Canny。高斯平滑的主要作用是：

答案：D。平滑降低高频噪声。它不能保证消除阴影，也不完成坐标标定或车道实例分类。

3.（2 分）Hough 直线检测采用 $\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$，其相对于斜率截距形式的一个直接优点是：

答案：A。垂直直线可取 $\theta = 0$，此时 $\rho = x$。斜率截距形式的斜率在该情况下不有限。

4.（2 分）在 LaneNet 的车道线实例分割中，像素 embedding 分支的主要作用是：

答案：C。同一车道线的像素 embedding 应较接近，不同车道线的像素 embedding 应可区分，再通过聚类获得实例。

5.（2 分）相较于普通导航地图，下列哪项更能体现高精度地图对自动驾驶规划的支持？

答案：B。车道级几何、边界与拓扑支持参考线构造和道路约束。地图不能预先保存动态对象的未来真值。

6.（2 分）关于单独使用 IMU 进行惯性推算，下列说法正确的是：

答案：A。IMU 支持高频运动推算，但偏置和测量误差经积分产生漂移，需要其他信息校正。

7.（2 分）预测邻车下一段时间可能沿哪条车道行驶时，最适合同时使用哪组信息？

答案：D。车道序列预测需要车辆运动历史及道路上下文，通常还需考虑交互对象。

8.（2 分）MPC 在当前周期优化得到一串控制量后，通常如何执行？

答案：C。MPC 使用滚动优化。当前仅执行第一项，随后用反馈状态重新预测和优化。

9.（2 分）对非终止状态转移，Q-learning 的一步自举目标通常为：

答案：A。目标由即时奖励与下一状态的最大折扣动作价值组成。学习率 α 用于更新，不属于该目标。

10.（2 分）按作业一的工具分工，需要检查正在发布的实时通道信息时，应优先使用：

答案：B。作业一用 Cyber Monitor 查看实时通道。数据包回放使用 `cyber_recorder`，运动曲线主要在 PNC Monitor 中观察。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。写出数值时保留题目要求的单位。

11.（2 分）将 OpenCV 读取的 BGR 图像转成灰度图时，`cv2.cvtColor` 的转换标识为 [**空**]。

答案：`cv2.COLOR_BGR2GRAY`。不能写为 RGB 到灰度的标识，因为题面已指定输入通道顺序为 BGR。

12.（2 分）Hough 极坐标直线方程中，$\rho = x$ [**空**] $+ y\sin\theta$。

答案：$\cos\theta$。代回后得到 $\rho = x\cos\theta + y\sin\theta$。

13.（2 分）OpenDRIVE 道路坐标中，沿参考线的纵向位置通常记为 [**空**]。

答案：s。本题采用课件中的道路坐标约定，横向位置在该课件中记为 t。

14.（2 分）在闭环稳定且执行器未持续饱和等条件下，PID 中用于消除恒定稳态偏差的主要环节是 [**空**]。

答案：积分（I）环节。积分累积偏差。不能据此推断任意参数下的系统都稳定或都能消除偏差。

15.（2 分）IMU 中的陀螺仪主要测量 [**空**]，常用单位为 rad/s。

答案：角速度。加速度计与陀螺仪的测量量不同。

16.（2 分）某速度记录在 $t = 0$ 时为 2 m/s，在 $t = 2$ s 时为 6 m/s。该时间段的平均加速度为 [**空**]。

答案：2 m/s^2。已知 $\Delta v = 6 - 2 = 4$ m/s、$\Delta t = 2 - 0 = 2$ s。由 $a = \Delta v/\Delta t$ 得 $a = 4/2 = 2$ m/s^2。

17.（2 分）按 $Q_{\text{new}} = Q + \alpha[r + \gamma M - Q]$ 更新。已知 $Q = 2$、$\alpha = 0.5$、$r = 1$、$\gamma = 0.9$、$M = 4$，则 Q_{new} =[**空**]。

答案：3.3。自举目标为 $1 + 0.9 \times 4 = 4.6$。更新值为 $2 + 0.5(4.6 - 2) = 3.3$。

18.（2 分）点云采用三维欧氏距离。查询点为 $(0, 0, 0)$，候选点为 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 2, 0)$，则最近邻距离为 [**空**]。各坐标单位均为 m。

答案：1 m。两个距离分别为 $\sqrt{1^2} = 1$ m 和 $\sqrt{2^2} = 2$ m，取较小值。

19.（2 分）定义速度误差 $e = v_{\text{ref}} - v_{\text{actual}}$。参考速度为 8 m/s，实际速度为 6 m/s，则 e =[**空**]。

答案：2 m/s。按给定符号约定，$e = 8 - 6 = 2$ m/s。

20.（2 分）在一维匀速预测中，初始位置为 0 m、速度为 3 m/s。经过 0.1 s，预测位置为 [**空**]。

答案：0.3 m。使用 $x = x_0 + v\Delta t$，得 $x = 0 + 3 \times 0.1 = 0.3$ m。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）某直线路段的视频中出现了阴影和部分车道线遮挡。请回答：

(1) 写出传统车道线检测的主要处理顺序，并说明关键步骤的作用。（4 分）

(2) 说明 ROI 为什么有助于检测，并指出固定 ROI 的一个局限。（2 分）

(3) 说明阴影或遮挡可能怎样影响 Hough 检测结果。（2 分）

(4) 说明 LaneNet 如何区分多条车道线，并指出它仍需验证的一项条件。（2 分）

参考要点与评分：

(1) BGR 转灰度、高斯降噪、Canny 边缘检测、ROI 掩码、Hough 线段检测、左右线聚合与叠加。顺序合理且完整得 2 分，解释降噪、边缘或聚合的作用得 2 分。

(2) ROI 排除天空、建筑等无关边缘，得 1 分。固定 ROI 对相机姿态变化、急弯或坡道可能失配，任答一项得 1 分。

(3) 阴影可能产生伪边缘，得 1 分。遮挡使真实边缘不连续，可能导致票数不足、漏检或不稳定，得 1 分。

(4) 语义分支找车道像素，embedding 与聚类区分实例，得 1 分。说明仍需验证训练数据覆盖、域变化、遮挡或置信度等条件之一，得 1 分。仅写“深度学习一定更准确”不得该分。

22.（10 分）自车从开阔道路驶入城市高楼路段，GNSS 出现跳变。系统同时装有 IMU。

(1) 分别说明 GNSS 与 IMU 的优势和局限。（3 分）

(2) 说明二者融合时各自承担的作用。（3 分）

(3) 给出两项用于发现 GNSS 异常的观测证据。（2 分）

(4) 说明仅保留 IMU 推算为何不能作为长期精确定位的充分条件。（2 分）

参考要点与评分：

(1) GNSS 提供绝对位置约束，开阔环境下可结合差分校正，得 1 分。高楼遮挡、多路径或更新率限制，得 1 分。IMU 高频、短时连续但存在漂移，得 1 分。

(2) IMU 用于高频状态预测，得 1 分。可靠 GNSS 用于校正累计误差，得 1 分。融合需要时间同步、坐标一致及测量可信度处理，任一项得 1 分。

(3) 相邻位置跳变与速度不符、滤波残差增大、卫星观测质量下降、与其他定位源不一致，任两项各 1 分。不能只以“曲线不好看”作为证据。

(4) IMU 偏置与噪声经积分累积，得 1 分。失去外部约束后，不确定性扩大，需额外定位来源或降级策略，得 1 分。

23.（10 分）按课后作业设计一次 Apollo 路径规划对比实验，比较“借道绕行”和“泊车”两个场景。

(1) 说明准备模块、场景或路由目标，以及需要观察的规划信息。(5 分)

(2) 给出一次只改一个参数的对比方案。说明应保存的证据，以及为什么仅有车辆最终到达的视频还不够。(5 分)

参考要点与评分：

(1) 按作业的仿真模式、地图准备环境，得 1 分。启用 Planning、Prediction、Routing，泊车按作业启用 TaskManager，得 1 分。借道场景选择对应场景，泊车设置主路起点与车位终点并发送路由，得 1 分。观察路径曲线与路径边界，得 1 分。结合 PNC Monitor 观察速度、加速度或轨迹时序，得 1 分。

(2) 固定地图、场景初态、障碍物和回放区间，得 1 分。只改变一个明确的规划参数并记录原值和新值，得 1 分。保存时间戳、参数配置和对应曲线，得 1 分。比较越界、连续性或速度响应等具体指标，得 1 分。指出到达视频不能证明全程满足边界、动力学或安全约束，得 1 分。

不要求背诵当前 Apollo 版本的文件路径。仅说“把参数调大看看”而不明确变量和观测量，最多得该小问 1 分。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）编写 `lane_candidates(bgr)`，输出 ROI 内的边缘图和 Hough 候选线段。

输入：一幅 `uint8` 型 BGR 图像，形状为 $(H, W, 3)$，$H, W \geq 100$。输入格式有效。

处理规则：

(1) 转灰度，以 5×5 高斯核、$\sigma = 0$ 平滑，再以阈值 50、150 做 Canny。（5 分）

(2) 建立全零单通道掩码。将顶点 $(0, H-1)$、$(\lfloor W/2 \rfloor, \lfloor 0.6H \rfloor)$、$(W-1, H-1)$ 构成的三角形填为 255，并保留该区域内的边缘。对结果调用概率 Hough 变换：ρ 分辨率为 1，角度分辨率为 $\pi/180$，阈值为 20，最短线长为 20，最大间隔为 10。（5 分）

(3) 返回 `(roi_edges, segments)`。前者形状为 (H, W)。后者形状为 $(N, 4)$，每行是 `(x1,y1,x2,y2)`。无检测结果时返回整型空数组，形状为 $(0, 4)$。（5 分）

检验要求：全黑图像应返回全零边缘图及 $(0, 4)$ 的空线段数组。此题只检测候选线段，不要求拟合最终左右车道线。

参考程序：

```python
import cv2
import numpy as np


def lane_candidates(bgr):
    height, width = bgr.shape[:2]
    gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    smooth = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
    edges = cv2.Canny(smooth, 50, 150)
    mask = np.zeros_like(edges)
    vertices = np.array([
        [0, height - 1],
        [width // 2, int(0.6 * height)],
        [width - 1, height - 1],
    ], dtype=np.int32)
    cv2.fillPoly(mask, [vertices], 255)
    roi_edges = cv2.bitwise_and(edges, mask)
    lines = cv2.HoughLinesP(
        roi_edges, 1, np.pi / 180, 20,
        minLineLength=20, maxLineGap=10,
    )
    if lines is None:
        return roi_edges, np.empty((0, 4), dtype=np.int32)
    return roi_edges, lines.reshape(-1, 4)
```

评分：正确转换灰度、平滑、Canny 分别得 1、2、2 分；正确掩码与顶点得 2 分，ROI 运算得 1 分，Hough 参数得 2 分；正确处理 `None` 得 3 分，规范非空或空输出形状得 2 分。

结果说明：全黑图像没有边缘，`roi_edges` 全为 0，`segments.shape == (0, 4)`。Hough 输出是候选线段，不能仅凭此断言车辆具备安全车道保持能力。

25.（15 分） 编写简化的采样路径选择函数 `choose_path(paths, lower, upper)`。所有候选路径在相同的 M 个纵向采样点给出横向偏移 l_i，单位为 m。

输入约定： 每条路径和上下界数组均长为 $M \geq 2$，元素均为有限数，且 `lower[i] <= upper[i]`。候选路径列表可以为空。输入格式有效。

规则：

(1) 仅保留对每个采样点都满足 $l_i^{\min} \leq l_i \leq l_i^{\max}$ 的路径。等于边界时视为满足。没有可行路径时返回 `None`。（5 分）

(2) 对可行路径计算

$$J = \sum_{i=0}^{M-1} l_i^2 + 2 \sum_{i=0}^{M-2} (l_{i+1} - l_i)^2.$$

返回二元组（原始路径下标，J）。下标从 0 起算。若代价相同，选原始下标最小者。（6 分）

(3) 写出样例返回值。说明仅检查采样点为何不能证明连续轨迹安全。（4 分）

```
paths = [
    [0.0, 0.0, 0.0],
    [0.0, 0.5, 0.0],
    [0.0, 1.0, 0.0],
    [0.0, 0.5, 0.0],
]
lower = [-1.0, 0.4, -1.0]
upper = [ 1.0, 1.0,  1.0]
```

本题代价用于候选排序，不是完整的 Apollo 规划器。无需调用 Apollo。

参考程序：

```
def choose_path(paths, lower, upper):
    best = None
    for index, path in enumerate(paths):
        if not all(lo <= value <= hi
                   for value, lo, hi in zip(path, lower, upper)):
            continue
        cost = sum(value * value for value in path)
        cost += 2 * sum((right - left) ** 2
                        for left, right in zip(path, path[1:]))
        if best is None or cost < best[1]:
            best = (index, cost)
    return best
```

样例计算： 路径 0 在第二个采样点不满足 $0 \geq 0.4$，不可行。路径 1、2、3 可行。路径 1 与路径 3 的代价均为

$$0^2 + 0.5^2 + 0^2 + 2[(0.5-0)^2 + (0-0.5)^2] = 0.25 + 1 = 1.25.$$

路径 2 的代价为 $1 + 2(1+1) = 5$。因此返回 `(1, 1.25)`。路径 1 与路径 3 代价相同，选择原始下标 1。

评分： 逐点检查全部边界且包含等号得 3 分，无可行路径或空列表返回 `None` 得 2 分；两项代价正确各得 2 分，最小值选择得 1 分，平局规则得 1 分；样例下标和代价正确得 2 分，指出采样点之间、车辆外形或动态障碍仍可能不满足约束，任一点解释清楚得 2 分。无需对题面已保证有效的数组长度和数值类型另做检查。